2026학년도 2학기 미적분2 과정형평가#1

초월함수의 다항함수 급수 전개와 근사 · 수렴성 탐구 프로젝트

2 학년 반 번 이름 :

1. 함수 선정

(탐구 동기)

2. 급수 전개

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{6}f'''(a)(x-a)^3 + \cdots$$

(전개점) $a =$

(도함수 패턴)

(전개점 대입하여 급수 전개)

3. 수치 근사 및 그래프 비교

(전개점 이외 점에서 근사)

(그래프 등 시각자료)

4. 실제 활용 사례

1.

2.

3.

5. 결론

(시사점 및 차후 탐구 주제)

인포그래픽